ERX
Zero to Hero

BUỔI 5 / 10 · CHẶNG 2 · KỸ THUẬT CỐT LÕI

Mùa vụ & hiệu ứng Tết âm lịch

Chỉ số mùa vụ, Holt-Winters và dự báo khi Tết đổi tháng

Demand Planning & Forecasting in Practice · Giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com · 3 giờ · Trực tuyến

Học xong buổi này, bạn làm được

1. Tính chỉ số mùa vụ chuẩn hóa và đọc được biên độ mùa vụ
2. Phân biệt mùa vụ cộng và nhân; khử mùa vụ để so sánh công bằng
3. Dự báo 12 tháng bằng xu hướng × chỉ số mùa vụ và bằng Holt-Winters
4. Xử lý Tết âm lịch rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2 bằng tỷ trọng cửa sổ mua sắm
5. Dựng lịch sự kiện của công ty và quyết định sản xuất trước (pre-build) khi đỉnh vượt năng lực
6. Phản biện câu 'Tết sớm, tháng 1 chắc gấp đôi' bằng số

Liên kết chuẩn đầu ra khóa học: ILO4 (mô hình hóa mùa vụ và hiệu ứng lịch) · ILO7 (pre-build, năng lực)

Lịch trình 3 giờ

0:00–0:10	**Khởi động**	Nhận xét Bài tập 4 · câu đố: tháng nào bán nhiều nhất?
0:10–0:50	**Kiến thức (40')**	Chỉ số mùa vụ · cộng vs nhân · khử mùa vụ · Holt-Winters · Tết dịch tháng · lịch sự kiện
0:50–1:45	**Thực hành (55')**	Excel B05: chỉ số S01 & B01 · dự báo 12 tháng · Holt-Winters · Tết 2027 · (mở rộng) pre-build
1:45–1:55	**Nghỉ giải lao**	Tắt camera, đứng dậy, uống nước
1:55–2:30	**Góc công ty (35')**	Lịch sự kiện của công ty · tình huống 'Tết sớm 3 tuần, Sales báo tháng 1 gấp đôi'
2:30–3:00	**Tổng kết**	Ý chính · exit ticket · bài tập về nhà

Khởi động · Đoán mùa vụ

1. Trà xanh chai (B01): tháng nào cao nhất, thấp nhất? Đỉnh cao gấp mấy lần đáy?
2. Nước mắm (S01): tháng cao nhất? Vì sao không phải lúc nào cũng là tháng 1?
3. Bánh quy hộp thiếc (K02): bán bao nhiêu trong tháng 6?
4. Sữa đậu nành hộp (B03): sự kiện nào tạo đỉnh?

PHẦN 1 · KIẾN THỨC

Mùa vụ: phần biến động đoán được

Biến động lặp lại theo lịch không phải rủi ro — là thông tin.

40 phút

Chỉ số mùa vụ: tỷ lệ so với trung bình trượt trung tâm

$$\mathrm{CMA}(t) = [\mathrm{TB}(y(t-6)...y(t+5)) + \mathrm{TB}(y(t-5)...y(t+6))] \,/\, 2$$

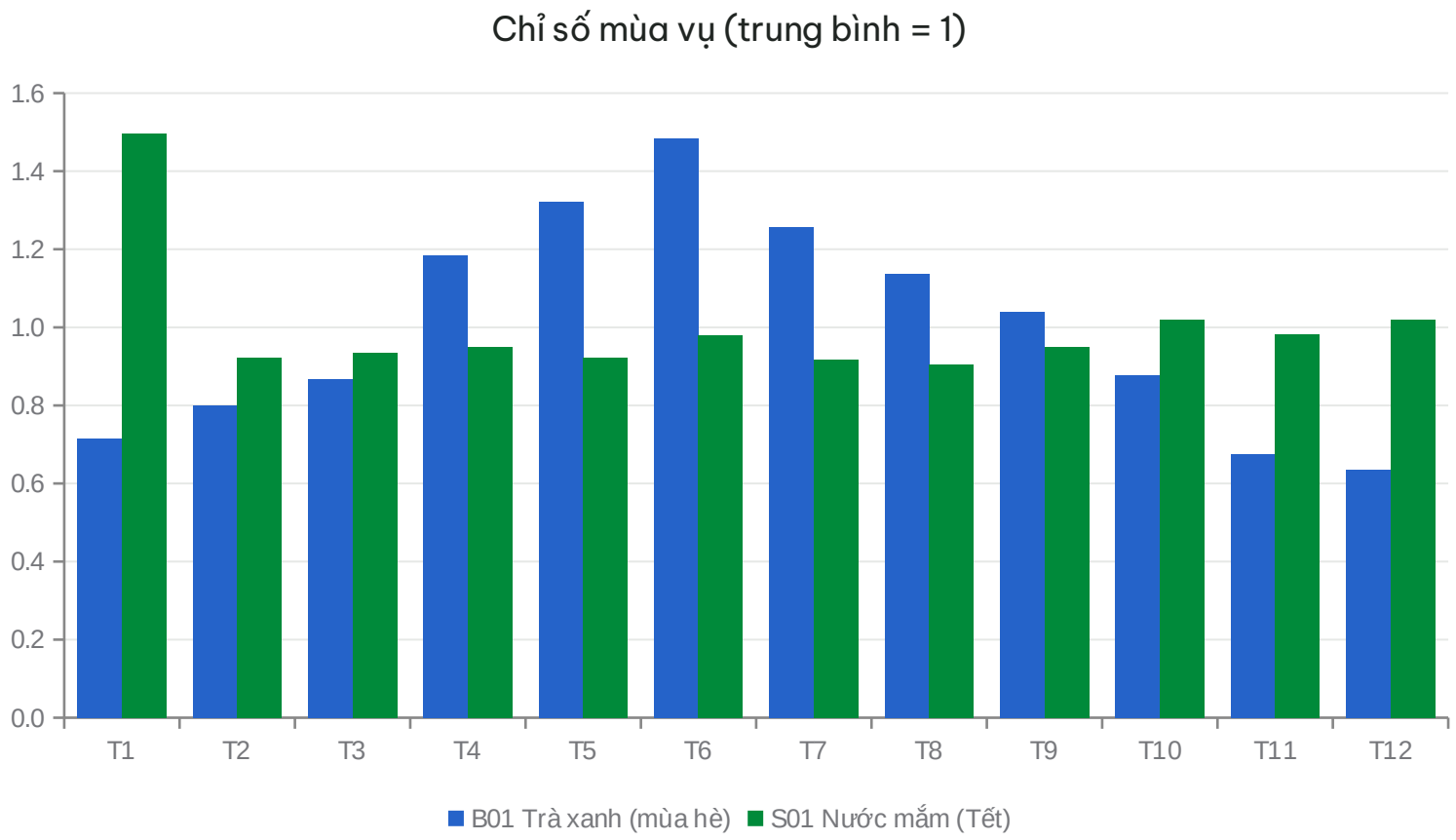
Trung bình trượt 2×12: loại bỏ mùa vụ, giữ lại mức nền + xu hướng

$$\text{Tỷ lệ}(t) = y(t) \,/\, \mathrm{CMA}(t) \;\rightarrow\; \text{Chỉ số tháng } k = \mathrm{TB} \text{ các tỷ lệ của tháng } k, \text{ chuẩn hóa } \mathrm{TB} = 1$$

Chỉ số 1,30 = tháng đó cao hơn mức nền 30%

- Vì sao 2×12? Số tháng chẵn → trung bình 12 tháng nằm giữa hai tháng; lấy trung bình hai lần để 'đặt' đúng vào tháng t
- Mất 6 tháng đầu và 6 tháng cuối — 36 tháng cho 24 tỷ lệ, mỗi tháng có 2 quan sát
- **Loại sự kiện một lần trước khi tính** (dùng demand_ex_event) — nếu không, tin đồn 06/2024 tạo ra 'mùa vụ tháng 6' giả cho S01

Hai mẫu hình mùa vụ rất khác nhau



- **B01:** đỉnh T6 = 1,49, đáy T12 = 0,64 → biên độ 2,3×
- **S01:** chỉ có T1 nổi bật (1,50) — nhưng đó là trung bình của các năm Tết rơi khác nhau
- Nếu không loại sự kiện, chỉ số T6 của S01 = 1,34 (giả)

Ý chính Mùa vụ theo thời tiết (B01) ổn định theo tháng dương lịch; mùa vụ theo Tết (S01) thì không.

Mùa vụ cộng hay nhân?

Cộng (additive)

- y = Mức nền + Mùa vụ + Nhiễu
- Đỉnh cao hơn mức nền một LƯỢNG cố định (+3.000 thùng)
- Hợp khi biên độ không đổi theo quy mô

Nhân (multiplicative)

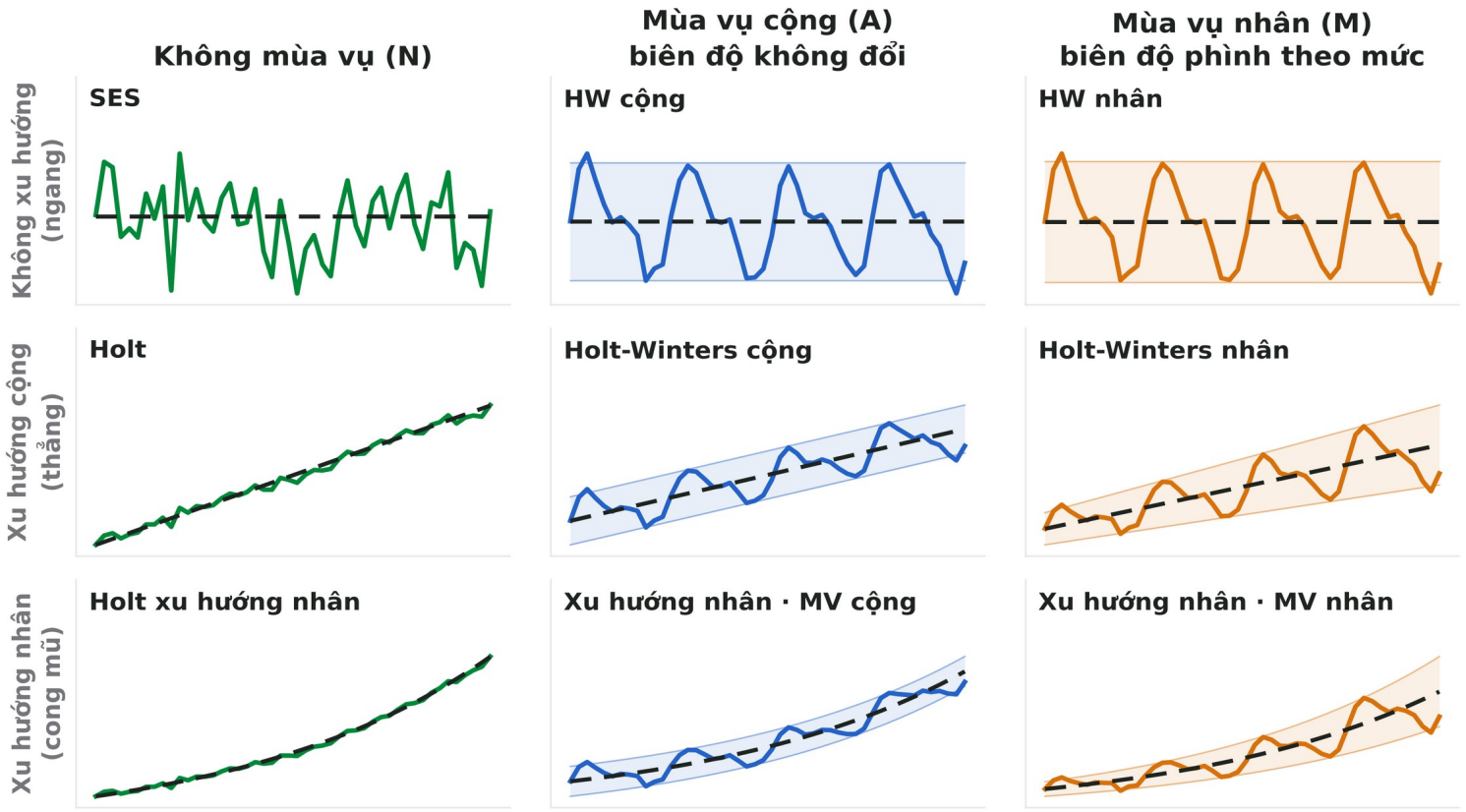
- y = Mức nền × Chỉ số × Nhiễu
- Đỉnh cao hơn mức nền một TỶ LỆ (+40%)
- Hợp khi biên độ phình theo mức bán — phổ biến ở FMCG đang tăng trưởng

Khử mùa vụ

- Nhân: y / chỉ số · Cộng: y − chỉ số
- So tháng 12 với tháng 6 một cách công bằng
- Tính CV/xu hướng trên chuỗi đã khử (Buổi 7)

Ý chính Trên test, Holt-Winters NHÂN cho B01 sai 3,8% so với 9,7% của bản CỘNG — chọn sai dạng mùa vụ đắt hơn chọn sai tham số.

Ma trận Pegels: đọc dữ liệu trước khi chọn phương pháp

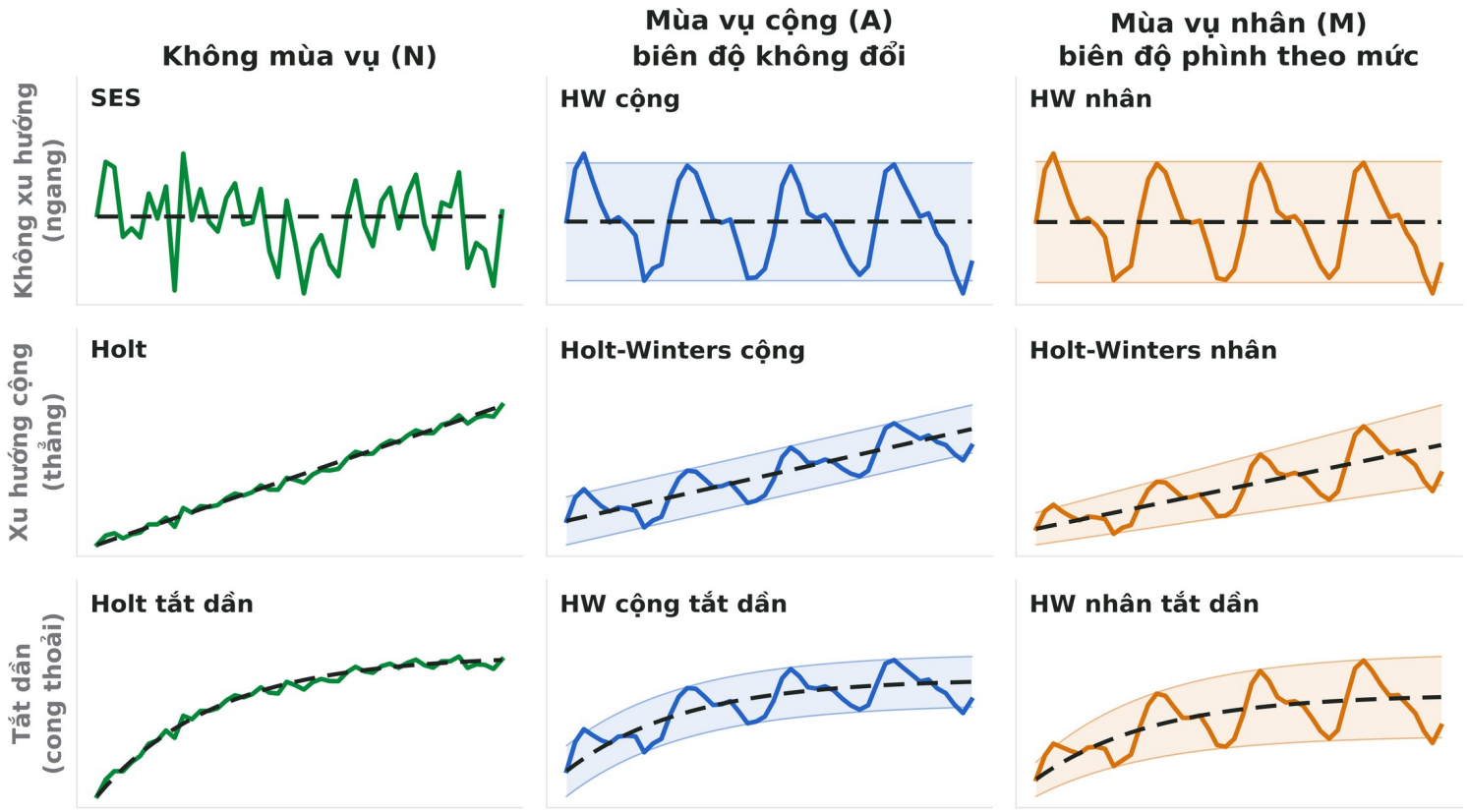


Nét đứt đen = xu hướng/mức nền: ngang (N) · thẳng (cộng, A) · cong mũ (nhân, M) · cong thoải (tắt dần, Ad). Vùng mờ = biên độ mùa vụ.

- **Nét đứt = xu hướng:** ngang (N) · **thẳng** = cộng (A, tăng đều một lượng) · **cong** = nhân (M, tăng đều một tỷ lệ %)
- **Vùng mờ = mùa vụ:** dải **song song** = cộng (A) · dải **loe rộng** theo mức bán = nhân (M)
- Mỗi ô = một phương pháp san bằng mũ: (N,N) SES · (A,N) Holt · (A,M) Holt-Winters nhân…
- Pegels (1969) · Hyndman et al. (2008) gọi là họ ETS
- Excel FORECAST.ETS = ô (A,A)

Ý chính Hai câu hỏi: đường xu hướng thẳng hay cong? Dải mùa vụ song song hay loe? → chọn đúng HỌ phương pháp, rồi chấm trên test.

Gardner (1985): xu hướng tắt dần — lựa chọn an toàn

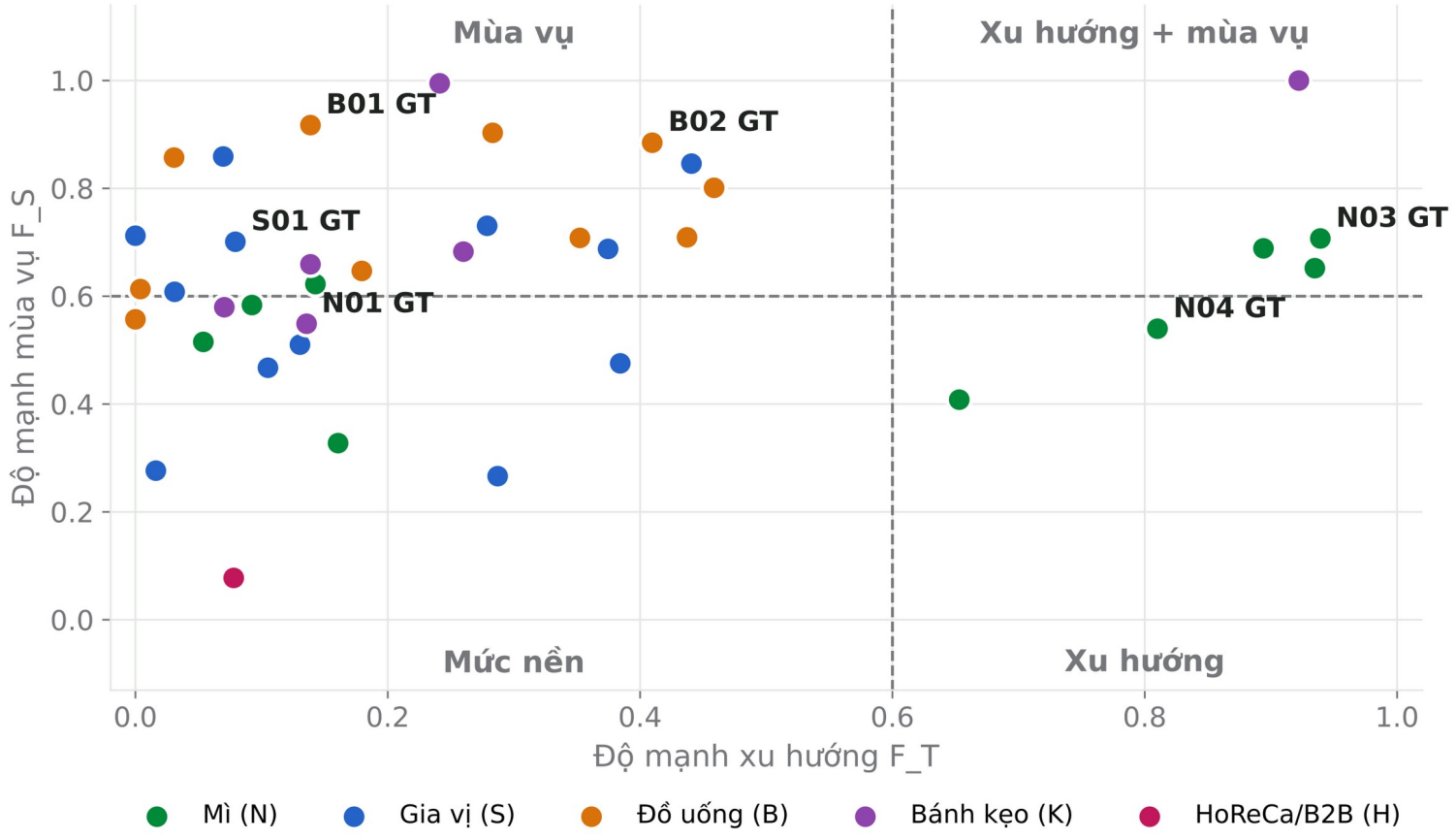


Nét đứt đen = xu hướng/mức nền: ngang (N) · thẳng (cộng, A) · cong mũ (nhân, M) · cong thoải (tắt dần, Ad). Vùng mờ = biên độ mùa vụ.

- Xu hướng nhân (cong mũ) kéo dài 12–18 tháng thường **dự báo quá đà** — hiếm khi dùng trong thực tế
- **Tắt dần (Ad):** đường cong **thoải dần** — xu hướng tiếp tục nhưng yếu đi theo hệ số φ
- Nghiên cứu M-competitions: Holt tắt dần là một trong những phương pháp khó bị đánh bại nhất
- Có xu hướng nhưng không chắc kéo dài? → mặc định thử **Ad** trước

Ý chính Xu hướng hiếm khi kéo dài mãi — Ad thường thắng cả A (thẳng) lẫn M (cong mũ) khi dự báo xa.

Áp vào MBF: độ mạnh xu hướng và mùa vụ của 39 chuỗi

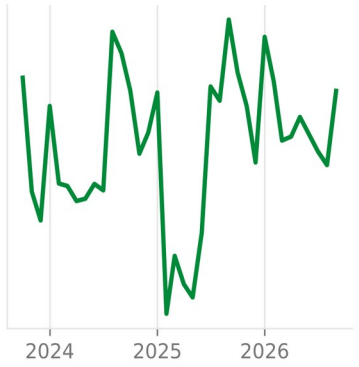


- F_T, F_S từ phân rã STL: gần 1 = thành phần mạnh
- Ngưỡng thực hành 0,6 → 4 góc = 4 nhóm ô Pegels
- MBF: **13** mức nền · **2** xu hướng · **20** mùa vụ · **4** cả hai
- N03: F_S = 0,71 nhưng Holt tắt dần thắng test → 36 tháng vẫn nhiễu

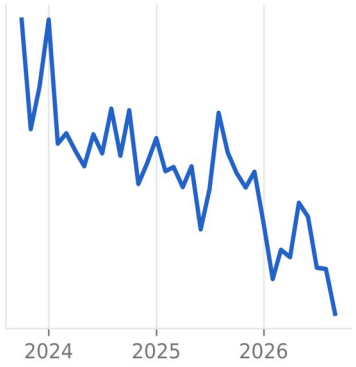
Ý chính FMCG Việt Nam: mùa vụ (Tết, hè) thường mạnh hơn xu hướng — đừng quên kiểm tra mùa vụ trước khi chọn Holt.

Luyện mắt: sáu chuỗi MBF nằm ở ô Pegels nào?

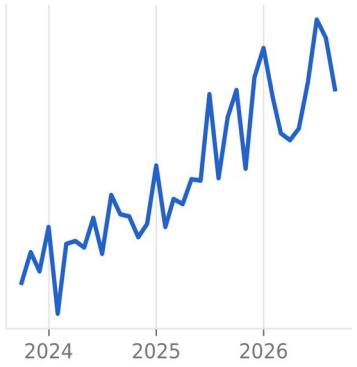
N01 GT · (N,N)
→ Naive / SES · F_T 0,13 · F_S 0,55



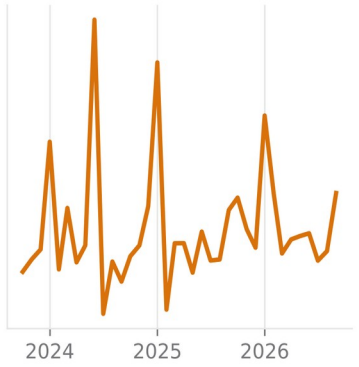
N04 GT · (A,N)
→ Holt · F_T 0,81 · F_S 0,54



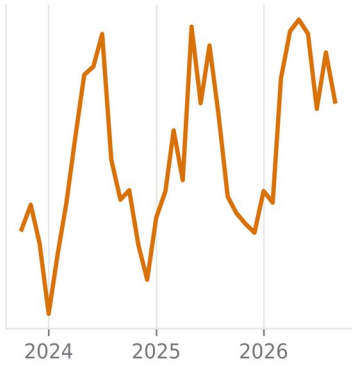
N03 GT · (A,A?)
→ Holt tắt dần thắng test · F_T 0,94 · F_S 0,71



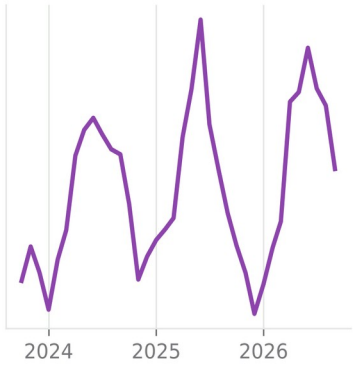
S01 GT · (N,A)
→ Seasonal Naive + Tết · F_T 0,08 · F_S 0,70



B02 GT · (N,A/M)
→ thử cả hai · F_T 0,41 · F_S 0,89



B01 GT · (·,M)
→ Holt-Winters nhân · F_T 0,14 · F_S 0,92



- **1 · Xu hướng?** so mức trung bình từng năm: tăng/giảm đều → A; đi ngang → N
- **2 · Mùa vụ?** đỉnh/đáy lặp lại cùng tháng mỗi năm → có mùa vụ
- **3 · Cộng hay nhân?** biên độ phình theo mức bán → nhân (M); giữ nguyên → cộng (A)
- **4 · Đỉnh nhảy tháng?** (S01) → hiệu ứng lịch Tết, xử lý riêng — không phải mùa vụ dương lịch
- **5 · Chấm test:** ô Pegels chỉ là điểm xuất phát (N03: Holt tắt dần thắng)

Ý chính Đọc đặc điểm dữ liệu theo 5 câu hỏi trước khi mở bất kỳ phần mềm nào — rồi để dữ liệu test quyết định.

Holt-Winters: mức nền + xu hướng + mùa vụ

$$L(t) = \alpha \cdot y(t)/S(t-12) + (1-\alpha)\cdot[L(t-1) + T(t-1)]$$

Mức nền tính trên số đã khử mùa vụ

$$T(t) = \beta \cdot [L(t) - L(t-1)] + (1-\beta)\cdot T(t-1)$$

Xu hướng như Holt

$$S(t) = \gamma \cdot y(t)/L(t) + (1-\gamma)\cdot S(t-12) \qquad F(t+h) = [L(t) + h\cdot T(t)] \times S(t+h-12)$$

Chỉ số mùa vụ cũng được cập nhật mỗi năm

- B01 GT (train): α = 0,00, β = 0,00, γ = 0,20
- Năm đầu dùng để khởi tạo — cần ≥ 24 tháng; 36 tháng là tối thiểu thoải mái
- Excel 365: FORECAST.ETS là Holt-Winters tự động (biến thể cộng của Microsoft)

Trên test (04–09/2026): mô hình mùa vụ có thắng mốc?

Chuỗi	Seasonal Naive	Holt-Winters nhân	Holt-Winters cộng	Kết luận
B01 GT (mùa hè)	9,9%	3,8%	9,7%	HW nhân thắng rõ
S01 GT (Tết)	3,9%	6,9%	6,6%	Mốc thắng — 6 tháng test không có Tết

Ý chính Với S01, câu hỏi thật không nằm ở tháng 4–9 mà ở tháng 12–2 — nơi mọi mô hình theo tháng dương lịch đều gặp khó.

Tết rơi đâu? Tỷ trọng 35 ngày mua sắm

Năm	Ngày Tết	Trước Tết · T12	Trước Tết · T1	Trước Tết · T2	Sau Tết · T2
2024	10/02	0%	74%	26%	100%
2025	29/01	20%	80%	0%	80%
2026	17/02	0%	54%	46%	80%
2027	06/02	0%	86%	14%	100%

- Tết 2026: 17/02 → cửa sổ chia **54% T1 · 46% T2**
- Tết 2027: 06/02 → **86% T1 · 14% T2**, và nửa đầu T2 là sụt sau Tết
- Copy 'cùng kỳ năm trước' → tháng 2/2027 quá cao, tháng 1 hơi thấp
- Đây là lý do chỉ số tháng 1 'trung bình' không dùng được

Ý chính Tết là sự kiện theo ÂM lịch đặt lên dữ liệu theo DƯƠNG lịch — phải mô hình hóa riêng.

Phương pháp 'gộp T12–T2 rồi chia theo lịch Tết'

$$\text{Phần Tết (năm)} = (\text{T12} + \text{T1} + \text{T2} - 3 \times \text{Mức thường}) \,/\, \text{Mức thường}$$

Mức thường = TB tháng 3–9 cùng năm; đo bằng 'số tháng-thường'

$$\text{Dự báo tháng} = \text{Mức thường} \times (1 + \text{R} \times \text{tỷ trọng trước Tết}) \times (1 - \text{sụt} \times \text{tỷ trọng sau Tết})$$

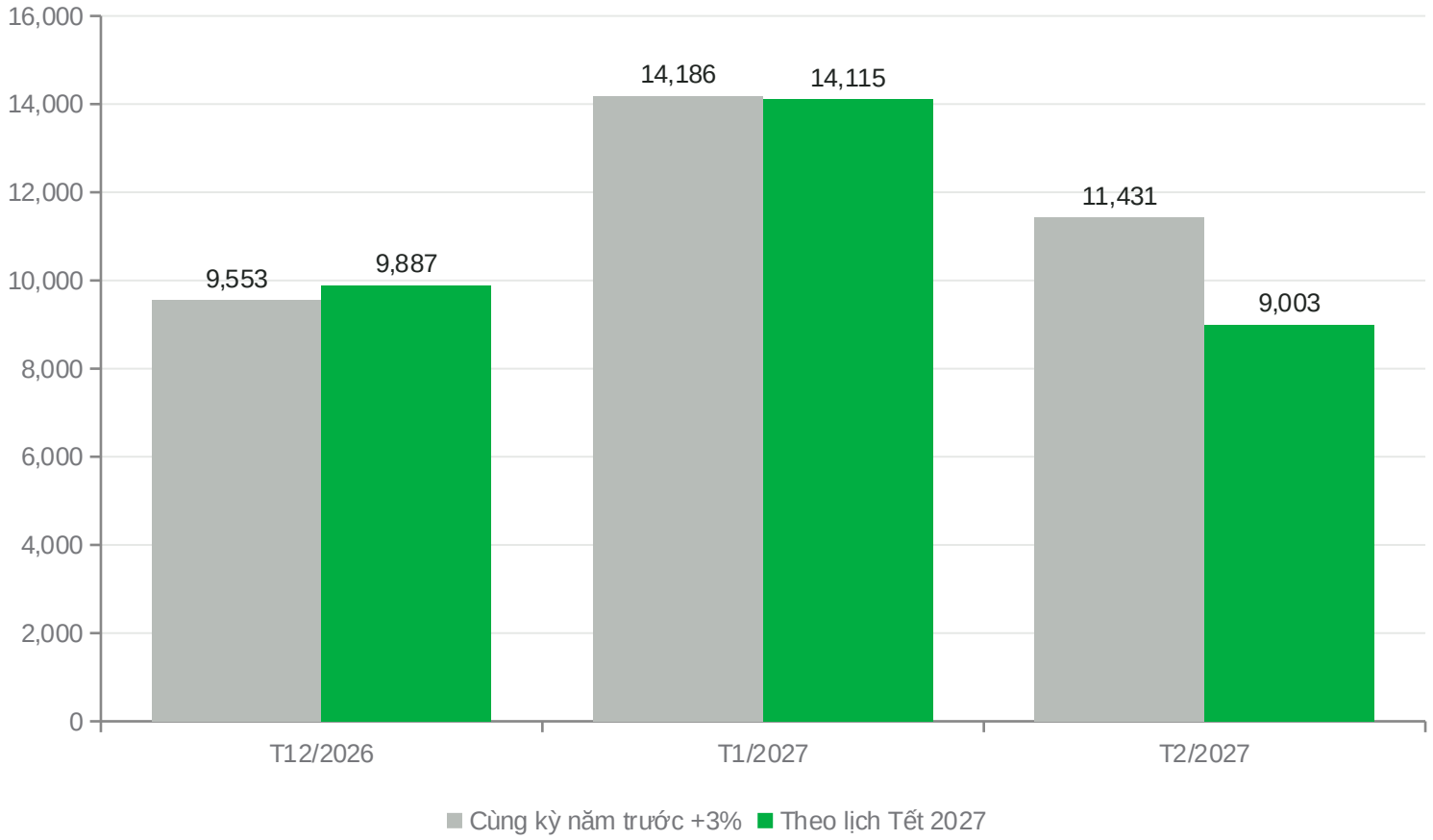
R = phần Tết trung bình; sụt = 15% (giả định, ghi nhật ký)

Năm	T12+T1+T2	Mức thường	Phần Tết
2024	30.631	9.119	0,36
2025	33.435	9.338	0,58
2026	34.146	9.599	0,56
TB (R)			0,50

S01 nước mắm · kênh GT · chuỗi đã loại sự kiện

- Mức thường 2027 = 9.599 × 1,03 = **9.887**
- Phần Tết 2027 = 0,50 × 9.887 = **4.934** thùng

S01 GT: theo lịch Tết hay copy năm trước?



- **T2/2027:** 9.003 vs 11.431 → copy năm trước dư **2.428** thùng
- **T1/2027:** hai cách gần nhau vì T1/2026 đã chứa 54% cửa sổ
- Nước mắm hạn 540 ngày — dư không hỏng nhưng chiếm vốn, kho mùa Tết

Ý chính Lịch Tết dịch 11 ngày đủ để làm lệch hàng nghìn thùng giữa hai tháng — sai lệch mà mọi mô hình theo tháng đều bỏ qua.

Lịch sự kiện của doanh nghiệp — và khi đỉnh vượt năng lực

ERX

Lịch sự kiện

- Tết (âm lịch) · Trung thu
- Hè · khai giảng (T8–T9)
- 9.9 · 11.11 · 12.12 (online)
- Lịch KM của chuỗi MT

Pre-build

- Đỉnh Tết vượt năng lực → sản xuất trước 1–2 tháng
- Ràng buộc: hạn dùng, kho, vốn
- Nước mắm 540 ngày: an toàn; mì 180 ngày: thận trọng

Biến lịch thành dữ liệu

- Bảng calendar: tet_pre_share, tet_post_share, sự kiện
- Dùng làm biến hồi quy (Buổi 6)
- Cập nhật trước mỗi năm kế hoạch

Ý chính Một bảng lịch sự kiện chung, được Marketing và Planning cùng duy trì, giá trị hơn một mô hình phức tạp.

PHẦN 2 · THỰC HÀNH

Mùa vụ, Holt-Winters và Tết 2027

File B05_MuaVu_Tet_Student.xlsx · Lab trang Buổi 5 (tab 'Tết dịch tháng').

55 phút

Bài 1–3 · Chỉ số, dự báo 12 tháng, Holt-Winters

THỰC HÀNH

35 phút

Nhóm · Excel

File: B05 → Bai1_ChiSo, Bai2_DuBao12T, Bai3_HoltWinters

Nhiệm vụ

1. Bai1: CMA 2×12, tỷ lệ, chỉ số chuẩn hóa cho S01 và B01; kiểm tra TB = 1

2. Bai2: B01 — khử mùa vụ, SLOPE/INTERCEPT, dự báo 12 tháng × chỉ số

3. Bai3: B01 — Holt-Winters nhân với tham số cho sẵn; WMAPE test vs Seasonal Naive vs Naive

4. Thử y = 0 và y = 0,8: chuyện gì xảy ra?

Sản phẩm cần có: Chỉ số 12 tháng của hai chuỗi; WMAPE HW ≈ 3,8% cho B01.

Bài 4 · Tết 2027 · Mở rộng: pre-build

THỰC HÀNH

20 phút

Nhóm · Excel + Lab

File: B05 → Bai4_Tet, MoRong_PreBuild

Nhiệm vụ

1. Tính T12+T1+T2, mức thường, phần Tết cho 2024–2026; R trung bình
2. Dự báo T12/2026, T1/2027, T2/2027 theo lịch Tết; so với 'cùng kỳ +3%'
3. Lab: đổi tăng trưởng và mức sụt sau Tết — kết luận có đổi không?
4. Nhóm nhanh: pre-build cho dây chuyền nước chấm

Sản phẩm cần có: Một câu cho Sales: 'Tháng 2/2027 nên đặt khoảng … thùng S01 GT, ít hơn năm nay … vì …'.

PHẦN 3 · GÓC CÔNG TY

Tết sớm, Sales báo tháng 1 gấp đôi

Phân biệt dữ kiện, nhận định và giả định khi mùa cao điểm đến gần.

35 phút

Tình huống · 'Tết sớm 3 tuần, tháng 1 phải gấp đôi!'

TÌNH HUỐNG

- Họp tháng 10/2026. Giám đốc kinh doanh: 'Tết 2027 sớm hơn năm nay gần 2 tuần, NPP sẽ lấy hàng dồn vào tháng 1 — tháng 1 nước mắm phải gấp đôi tháng thường!'
- Số liệu của bạn: mức thường 2027 ≈ 9.887 thùng/tháng; phần Tết trung bình ≈ 0,50 tháng-thường.
- Năm 2025 (Tết 29/01, tương tự 2027): T1 cao hơn mức thường khoảng 50–60%.
- Dây chuyền chiết rót tối đa ~40.300 thùng/tháng cho cả nhóm nước chấm.

Câu hỏi thảo luận

Q1. Câu 'tháng 1 gấp đôi' là dữ kiện, nhận định hay giả định? Kiểm chứng bằng năm nào trong lịch sử?

Q2. Với dữ liệu, tháng 1/2027 hợp lý trong khoảng nào? Tháng 2?

Q3. Nếu chấp nhận 'gấp đôi' mà sai, hậu quả với tồn kho tháng 2–3 là gì?

Q4. Bạn đề xuất cách 'bảo hiểm' nào mà không phải tin hoàn toàn vào con số gấp đôi?

Checklist mùa cao điểm cho Demand Planner (mẫu)

Thời điểm	Việc cần làm	Ai cùng làm
T−4 tháng	Chốt lịch Tết/sự kiện; ước phần Tết theo năm tương tự; kiểm tra năng lực đỉnh	Marketing, Supply
T−3 tháng	Phương án pre-build; NVL, bao bì Tết lead time dài	Sản xuất, Mua hàng
T−2 tháng	Chốt số với Sales theo kênh; giả định ghi rõ	Sales, Tài chính
T−1 tháng	Theo dõi run-rate hằng tuần; ngưỡng kích hoạt tăng ca/điều chuyển	Sales Ops, Kho
T+1 tháng	Đo sai số, hàng trả về sau Tết, cập nhật R cho năm sau	Kế toán, Sales

Ý chính Mùa cao điểm được quyết định từ 3–4 tháng trước — dự báo tốt nhất vô ích nếu đến quá muộn.

Exit ticket · 5 câu

1. Chỉ số mùa vụ tháng 6 của B01 = 1,49 nghĩa là gì?
2. Khi nào dùng mùa vụ nhân thay vì cộng?
3. Vì sao phải loại sự kiện tin đồn 06/2024 trước khi tính chỉ số của S01?
4. Tết 2027 rơi 06/02. Vì sao 'cùng kỳ năm trước' làm tháng 2/2027 quá cao?
5. Nêu một ràng buộc khi quyết định sản xuất trước cho Tết.

Bài tập về nhà 5 · Mốc 5 của dự án cuối khóa

Mùa vụ & Tết trong portfolio của tôi

- Chỉ số mùa vụ cho các chuỗi mùa vụ của portfolio (loại sự kiện trước)
- Holt-Winters (cộng/nhân) — chọn bằng test; so với Seasonal Naive
- Với mã nhạy Tết: dự báo T12/2026–T2/2027 theo lịch Tết; ghi giả định vào sheet 05
- Dự báo 12 tháng sơ bộ vào sheet 04 của Capstone_Template

Hạn nộp

2 ngày trước Buổi 6

Thời lượng

≈ 2–2,5 giờ

Nộp

Capstone_Template (sheet 03–05)

Chấm

Thang 0–4

Công cụ

Lab Buổi 5 · tab 'Tết dịch tháng'

ERX
Zero to Hero

3 ĐIỀU MANG VỀ

1. Mùa vụ là thông tin: tính chỉ số trên chuỗi đã loại sự kiện
2. Chọn đúng dạng (cộng/nhân) quan trọng hơn tinh chỉnh tham số
3. Tết âm lịch phải mô hình hóa riêng — gộp T12–T2 rồi chia theo lịch Tết

BUỔI SAU

Buổi 6 · Hồi quy, giá và khuyến mãi

Đưa khuyến mãi vào dự báo và trả lời Marketing: 'giảm 25%, chắc chắn tăng 110%?'

Liên hệ giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com